

ملخص الورقة البحثية 03: UAVThreatBench

A UAV Cybersecurity Risk Assessment Dataset and Empirical Benchmarking of LLMs for Threat Identification

Token Set Ratio Evaluation

Industrial Indoor UAVs

ETSI EN 18031-1:2024

EU RED 2014/53/EU

MDPI Drones 2025

1. بطاقة تعريف الورقة والنتائج المحققة (Quick Scan)

الفكرة الجوهرية: تقديم أول منصة ومجموعة بيانات تقييم معياري متخصصة (UAVThreatBench) مكونة من 924 سيناريو صناعي و 4620 تهديداً أمنياً مصنفاً ومربوطاً بنود التوجيه الأوروبي لمعدات الراديو (RED 2014/53/EU Articles 3.3(d, e, f)) لتقييم قدرة النماذج اللغوية على استنتاج التهديدات السيبرانية للدرونز الصناعية.

المشكلة الأساسية: غياب بيانات التقييم القياسية المقيدة باللوائح التشريعية الملزمة، واختبار كفاءة 7 نماذج ذكاء اصطناعي تأسيسية (من عائلة GPT و LLaMA) في مطابقة وتصنيف المخاطر الميدانية ومقارنتها بالتقييم الخبير.

924

سيناريو صناعي مقيد باللوائح

1.4 s

أسرع استدلال GPT-3.5-
(turbo)

46%

تطابق السيناريو التام GPT-
(4o)

87%

أعلى تطابق كلي (GPT-4o)

2. المعجم والمفاهيم العلمية (Terminology & Acronyms)

المصطلح / الاختصار	التعريف التقني الدقيق ودوره في المنظومة
RED 2014/53/EU	توجيه معدات الراديو الأوروبي؛ اللائحة القانونية الملزمة لسلامة الشبكات والأجهزة (3.3d)، حماية البيانات والخصوصية (3.3e)، ومنع الاحتيال المالي (3.3f).
ETSI EN 18031-1:2024	المعيار التوافقي الأوروبي المنبثق عن ETSI الذي يحدد متطلبات واختبارات الأمان السيبراني للأجهزة المتصلة بالإنترنت والراديو.
Token Set Ratio (TSR)	خوارزمية قياس التشابه المعجمي المجموعي؛ تحسب درجة المطابقة بين مخرجات النموذج وقرار الخبير عبر عزل التقاطعات وحساب مسافة ليفنشتاين.
Bipartite Decision Rule	شرط التحكيم المزدوج؛ اعتبار السيناريو ناجحاً بالكامل فقط إذا حقق كلا التهديدين نسبة تشابه $TSR \geq 70$.
Flying CPS Edge Node	التعامل مع الدرون كعقدة حافة حوسبية سيبرانية-فيزيائية طائرة مدمجة في شبكات التكنولوجيا التشغيلية (OT).
Backend Logic Blindness	العمى الأمني لمنطق الأنظمة الخلفية؛ عجز النماذج اللغوية عن الربط بين اختراق إشارة الدرون والتلاعب بقواعد بيانات WMS/MES ووحدات PLC.

3. التفكير المنهجي والأدوات (Methodology & Stack)

المعمارية ثلاثية الطبقات ومحاور التهديدات:

- طبقة نظام الدرون الفرعي (UAV Subsystem): المستشعرات، متحكم الطيران، والبرمجيات الثابتة، مع بث حزم MAVLink / DDS.
- طبقة شبكة التكنولوجيا التشغيلية (OT Network Layer): قنوات Wi-Fi Enterprise، شبكات 5G الخاصة، ومحطات الرسو والشحن الآلي (Docking Ports).
- طبقة الأنظمة الخلفية والسحابية (Cloud & Backend): قواعد بيانات إدارة المستودعات WMS وأنظمة التصنيع MES ووحدات التحكم PLC.

النتائج المقارنة للنماذج السبعة المختبرة (Empirical Benchmarks):

النموذج	التطابق الكلي	التطابق التام للسيناريو	زمن الاستدلال
GPT-4o	87%	46%	s 2.4
GPT-3.5-turbo	79%	35%	s 1.4
GPT-4.1-mini	79%	28%	s 2.6
LLaMA-3.3-70B	76%	19%	s 6.5
GPT-4.1	72%	29%	s 2.4
LLaMA-3.1-70B	59%	15%	s 21.2
GPT-4.1-nano	44%	13%	s 1.7

الصيغ الرياضية لخوارزمية Token Set Ratio:

$$TSR(s_1, s_2) = \max [\text{Ratio}(t_0, t_1), \text{Ratio}(t_0, t_2), \text{Ratio}(t_1, t_2)]$$

$$\text{Match}(T_{\text{pred}}, T_{\text{gt}}) = 1 \quad \text{if } TSR \geq 70, \quad \text{else } 0$$

4. فرص الابتكار والقيود (Innovation & Gap Analysis)

- الانحياز للسرية وتجاهل التوافرية: تفوقت النماذج في رصد انتهاكات الخصوصية والبيانات (المادة 3.3e) بنسبة < 80%، لكنها فشلت في رصد التشويش وحجب الخدمة DoS (المادة 3.3d) والاحتيايل المالي (المادة 3.3f).
- البطء الزمني وقيود الحافة: تراوح زمن الاستدلال بين s 1.4 و s 21.2، مما يحصر دور النماذج في التدقيق المكتبي غير المتزامن (Offline Auditing) ويمنع استخدامها كنظام دفاع فوري على متن الدرون (> 50 ms).
- غياب بيانات الطيران الخارجية (Indoor Only): حصر السيناريوهات الـ 924 في المستودعات المغلقة دون التطرق لهجمات انتحال GPS الخارجية أو شبكات FANET الواسعة.

5. مصفوفة مقترحات المشاريع والفجوات (مرتبة تصاعدياً من الأسهل للأصعب)

تكلفة: 0\$ | أسبوع - أسبوعان

المسار 1: الأسهل والأقل تكلفة (Prompt Benchmarking / CPU / \$0)

- البيئات والبيانات: تقييم نماذج مفتوحة مكممة صغيرة (LLaMA-3.2-1B أو Phi-3) عبر Ollama على المعالج المركزي (CPU) باستخدام سيناريوهات UAVThreatBench ومكتبة fuzzywuzzy لحساب Token Set Ratio.
- المطلوب: اختبار هندسة الموجهات الدلالية الموجهة نحو التوافرية (Availability Cues) لمعالجة الانحياز التلقائي للنماذج.

تكلفة: 0\$ | 3 - 4 أسابيع

المسار 2: متوسط الصعوبة والتكلفة (RAG-Based Regulatory Compliance Auditor)

- البيئات والبيانات: بناء مدقق امتثال أمني عبر تقنية الاسترجاع المعزز (RAG) يربط سيناريوهات الطيران بالمواد القانونية للتوجيه الأوروبي RED والمعيار التوافقي ETSI EN 18031-1 باستخدام ChromaDB و LangChain.
- المطلوب: توليد تقارير تدقيق امتثال أوتوماتيكية للشركات المصنعة للدرونز تمنع الهلوسة وتحدد نسبة المطابقة التنظيمية.

تكلفة: 300\$ - 600\$ | 2 - 3 أشهر

المسار 3: الأعلى صعوبة وتكلفة (Neuro-Symbolic Real-Time Edge Guard)

- البيئات والبيانات: معمارية هجينة عصبية-رمزية؛ دمج كاشف شذوذ حزم شبكي حتمي لحظي (> 15 ms) مع نموذج لغوي فائق الصغر مكمم (SmolLM-1.7B) يعمل على مسرع NVIDIA Jetson Orin Nano داخل بيئة محاكاة PX4 SITL / ROS 2.
- المطلوب: استدعاء النموذج اللغوي فقط عند الاشتباه لتفسير الهجوم، التحقق من مطابقة متطلبات السلامة، وإصدار أمر الهبوط الآمن التلقائي.